

(4.2) Najděte polynom $p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$,

$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$ stupně nejvýše 4, který splňuje $p(0) = 1$,

$p(1) = 2$, $p(2) = -3$ a pro nějž je hodnota $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

ŘEŠENÍ

Nejprve dosadíme v rovnici zadání hodnoty za x a do pravé strany.

Získáme tak matici:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow A\vec{x} = \vec{b}$$

Chceme najít řešení s nejmenší normou.

(očividně má soustava nějaká řešení)

Řešení s nejmenší normou $\vec{x}_{\min} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}$ je dle lemma 8.95 rovné

$A^* \vec{z}$, kde $\vec{z}$ je libovolné řešení soustavy $AA^* \vec{z} = \vec{b}$.

$$\text{Vypočteme } AA^*: \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

$$\text{Vypočteme } \vec{z}: \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 5 & 31 & | & 2 \\ 1 & 31 & 341 & | & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 4 & 30 & | & 1 \\ 0 & 30 & 340 & | & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 2 & 15 & | & 1/2 \\ 0 & 0 & 145 & | & -33/2 \end{pmatrix}$$
$$\vec{z} = \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_{\min} = A^* \vec{z} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 1/5 \\ 3/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{či } a_4 = -\frac{3}{5}, a_3 = \frac{1}{5}, a_2 = \frac{3}{5}, a_1 = \frac{4}{5}, a_0 = 1$$

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$